

INTRODUCTION AUX ARCS PARAMÉTRÉS

Dans toute la suite, I désignera un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$.

► Fonctions à valeurs dans le plan

1. Soit $f : t \mapsto (e^t, \ln(1+t))$. Donner le développement de Taylor de f au voisinage de 0 à l'ordre 2.
2. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in [0, 1], \quad f(t) = (t^2(1-t), t(1-t)).$$

Démontrer que f est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$, que $f(0) = f(1)$ et que f' ne s'annule pas. Que conclure ?

3. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application dérivable telle que $t \mapsto \|f(t)\|$ soit constante. Montrer que pour tout $t \in I$, les vecteurs $f(t)$ et $f'(t)$ sont orthogonaux.
4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dérivable en 0 telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(2x) = 2f(x).$$

Montrer que f est linéaire

5. On fixe $n \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Montrer que pour tout $0 \leq p < n$ on a

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^p = 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} k^n = (-1)^n n!.$$

- (b) En déduire, pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe $\mathcal{C}^n$, la limite quand $h \rightarrow 0$ de

$$\frac{1}{h^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(kh).$$

6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dérivable en 0 et vérifiant $f(0) = (0, 0)$. Déterminer la limite de la suite de terme général (pour ≥ 1)

$$s_n = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right).$$

7. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux fonctions dérivables.
 - (a) On suppose que les vecteurs $f(t)$ et $g(t)$ sont colinéaires pour tout $t \in I$; est-ce le cas des vecteurs $f'(t)$ et $g'(t)$?
 - (b) On suppose que pour tout $t \in I$, $f'(t)$ et $g'(t)$ sont colinéaires; existe-t-il $c \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $t \in I$ $f(t) + c$ soit colinéaire à $g(t)$?
8. *Formule de Leibniz.* Soit $a : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^n$ ($n \geq 1$). Démontrer que $g : t \mapsto a(t)f(t)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I et que :

$$\forall t \in I, \quad g^{(n)}(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{(k)}(t) f^{(n-k)}(t).$$

9. *Inégalité de Minkowski.* Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $u :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction intégrable. On note x et y les fonctions coordonnées de u et on pose :

$$\int_a^b u(t) dt = \left(\int_a^b x(t) dt, \int_a^b y(t) dt \right).$$

Démontrer que

$$\left\| \int_a^b u(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|u(t)\| dt.$$

10. *Inégalité des accroissements finis.* On fixe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction continue que l'on suppose dérivable sur $]a, b[$ et telle que f' soit bornée. Démontrer que :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \sup_{t \in]a, b[} \|f'(t)\|.$$

► Paramétrages d'arcs du plans

11. Donner une équation cartésienne des droites affines du plan composés des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant les conditions suivantes :

$$\mathcal{D}_1 \quad \exists t \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -3 + 5t. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_2 \quad \exists s \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = -4 + 3s, \\ y = 7 - 3s. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_3 \quad \exists u \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = 5 - u, \\ y = 2 + 2u. \end{cases}$$

$$\mathcal{D}_4 \quad \exists v \in \mathbb{R} : \begin{cases} x = -1 + 4v, \\ y = 3 - 8v. \end{cases}$$

12. Soient $a, b > 0$ avec $a > b$; montrer que

$$\begin{cases} x : t \mapsto a \cos t \\ y : t \mapsto b \sin t \end{cases}$$

définit un paramétrage de la courbe d'équation cartésienne

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

13. Donner une équation cartésienne des arcs du plan composés des points $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ vérifiant les conditions suivantes :

(a)

$$\exists t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \begin{cases} x(t) = 2 \cos t - 1, \\ y(t) = 3 \sin t + 2. \end{cases}$$

(b)

$$\exists s \in [-1, 2], \quad \begin{cases} x(s) = 4 - s^2, \\ y(s) = s^3 - 3s. \end{cases}$$

(c)

$$\exists u \in [0, \ln 2], \quad \begin{cases} x(u) = 5 e^u \cos u, \\ y(u) = 5 e^u \sin u. \end{cases}$$

(d)

$$\exists v \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}], \quad \begin{cases} x(v) = \frac{1}{v^2 + 1}, \\ y(v) = \frac{v}{v^2 + 1}. \end{cases}$$

14. On note $\mathcal{C}^*$ le cercle unité privé de $(-1, 0)$. Démontrer que l'application

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$u \mapsto \left(\frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \frac{2u}{1 + u^2} \right)$$

est un paramétrage de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $\mathcal{C}^*$.